

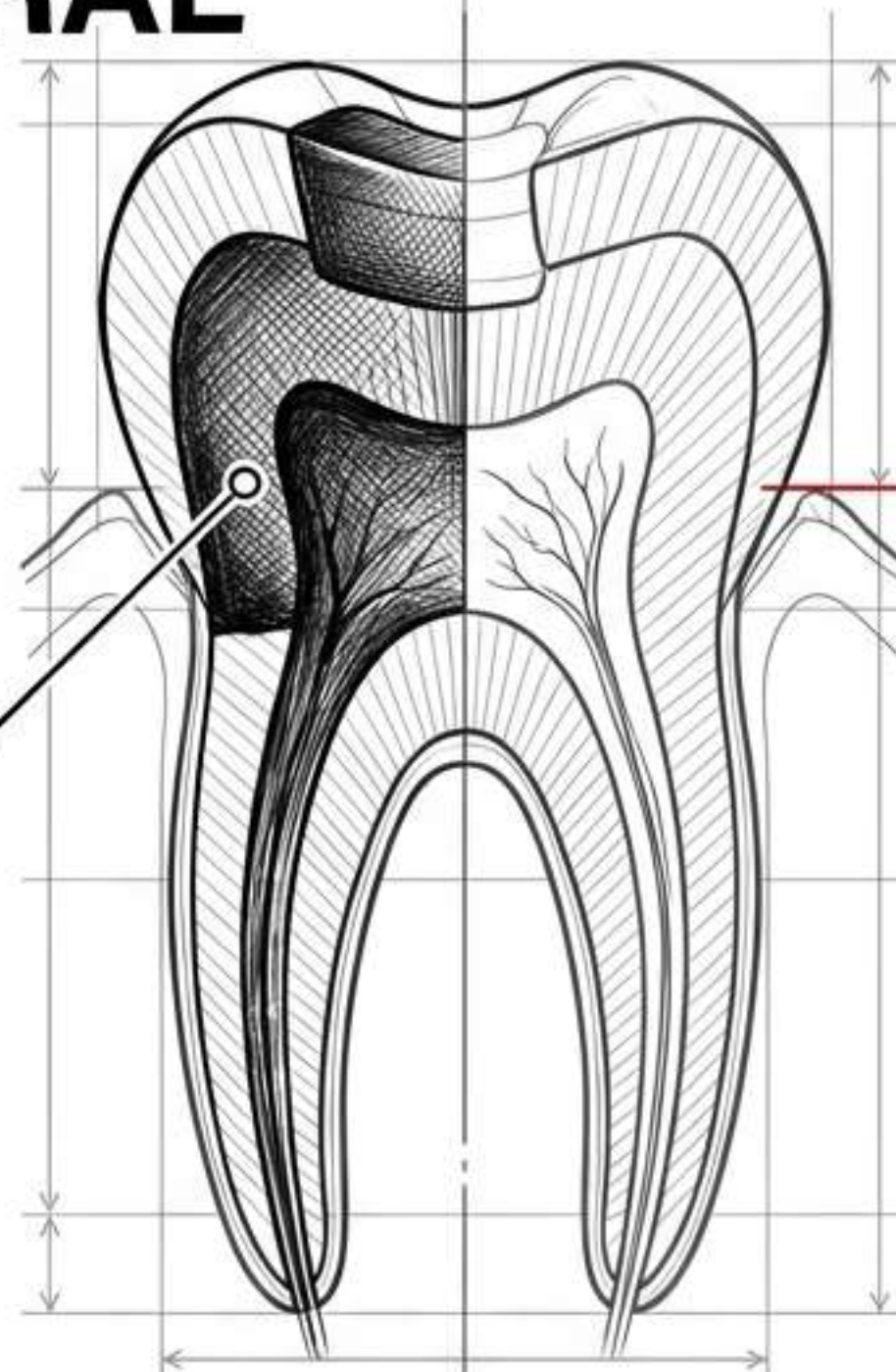
LES AMALGAMES DENTAIRES – GUIDE D'ÉTUDE INTÉGRAL

Introduction Historique : L'amalgame, alliage de mercure et d'autres métaux, était utilisé pendant plus de 150 ans comme matériau de restauration des cavités coronaires pour sa solidité et pérennité.

Solidité et pérennité
(> 150 ans)



Le Déclin Actuel : En raison d'un certain nombre de défauts, son utilisation a diminué ces dernières années et a laissé place à des matériaux beaucoup plus esthétiques.



Caractères
inesthétiques



Absence d'adhésion
avec les tissus



Corrosion
électrochimique



Toxicité

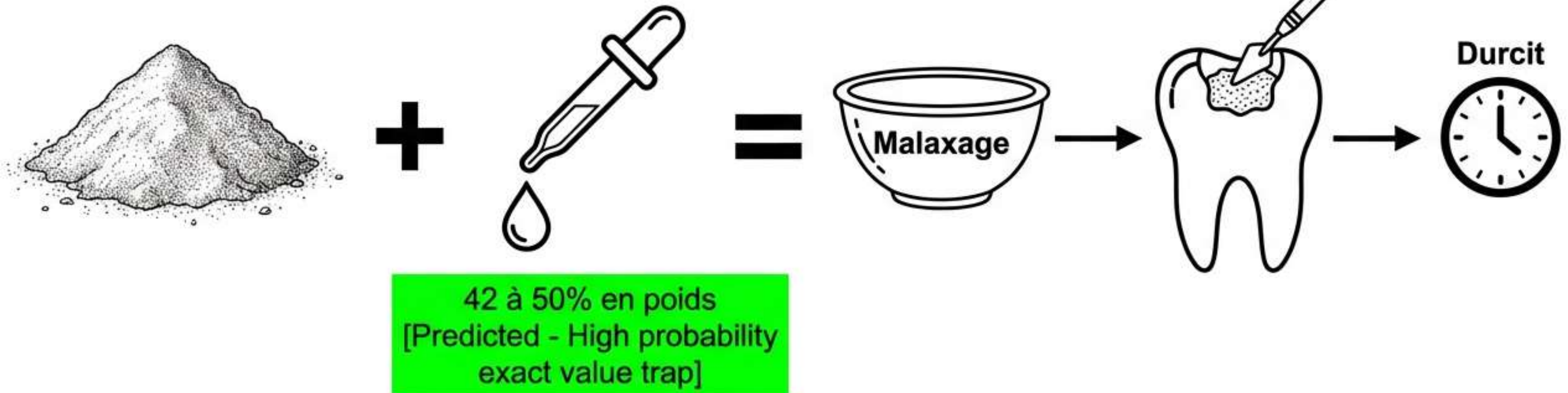
1. Introduction et Définition de l'Amalgame

Définition : L'amalgame est un type spécial d'alliage de mercure avec un ou plusieurs autres métaux, formant un mélange qui durcit après malaxage et qui est utilisé comme matériau d'obturation des cavités dentaires.

Poudre : Alliage de métaux
[Ref: Q18 (2021/2022)]

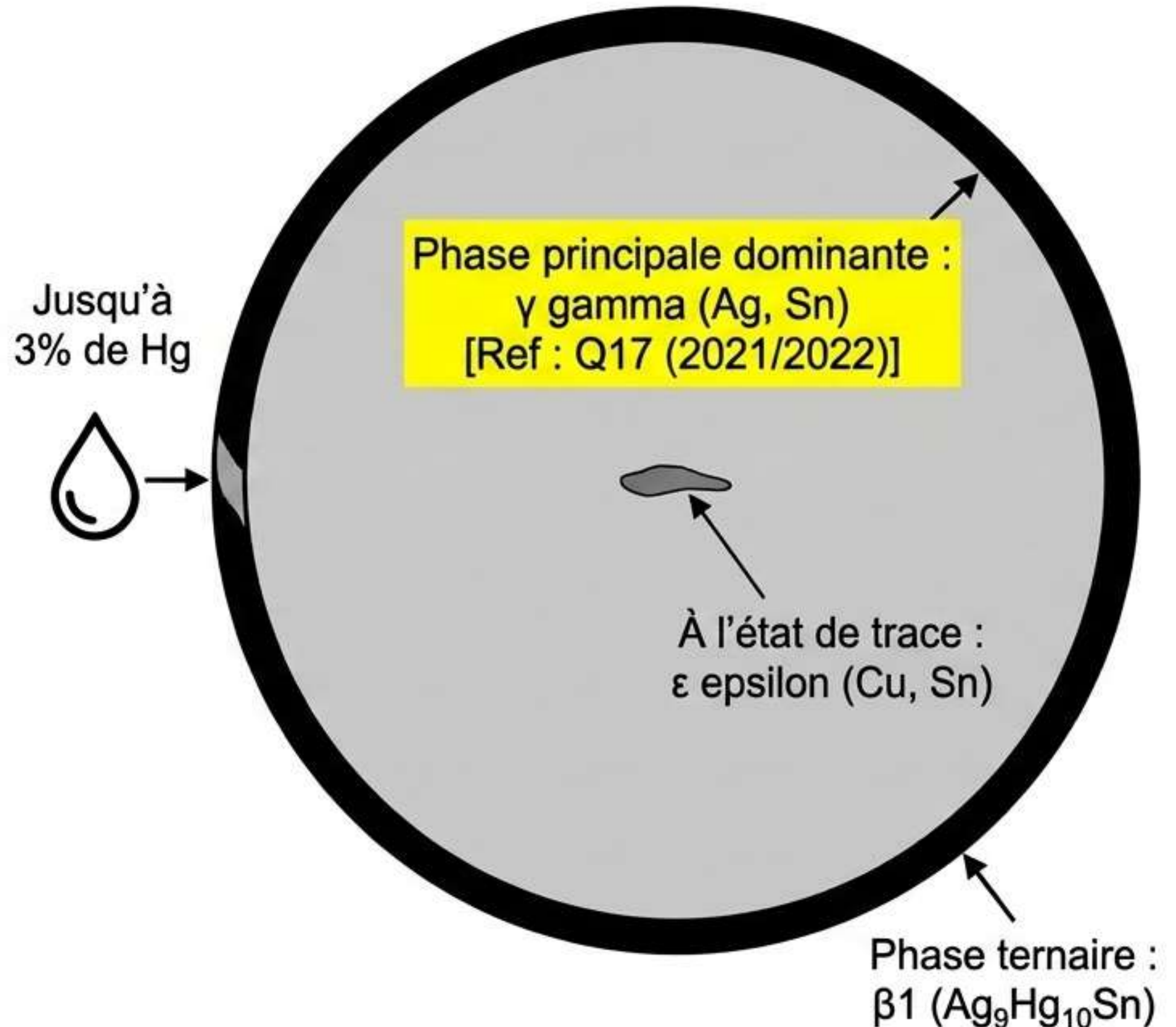
Liquide : Mercure
[Ref: Q18 (2021/2022)]

Insertion : Phase Plastique
[Ref: Q3 (2023/2024), Q18 (2021/2022)]



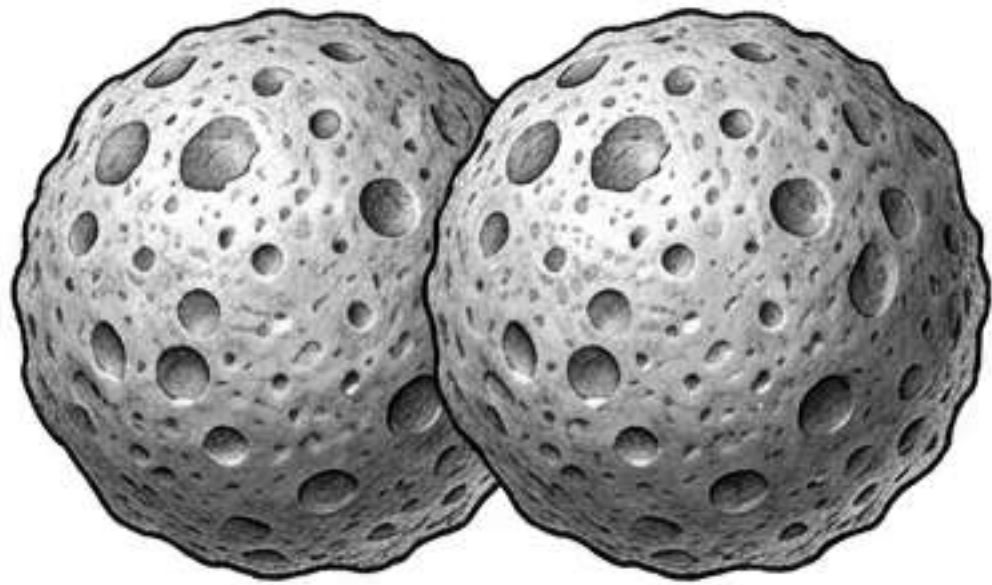
2. Composition : Les Alliages Conventionnels

- **Les Alliages Conventionnels** (à faible teneur en Cu) :
- - Ce sont les plus anciens.
[Ref : Q17 (2021/2022)]
- - Formule issue des travaux de Black de 1896 : Ag 68%, Sn 26%, Cu 5%, Zn 1%.
- - Dans la formule de la poudre, aucun de ces métaux n'est à l'état pur car après fusion et obtention de la poudre, ces métaux sont sous forme alliée ; ils forment des composés intermétalliques appelés phases.
- En plus de ces 02 phases binaires constitutives de la poudre, quelques formules contenaient jusqu'à 03% de Hg afin de faciliter la réaction d'amalgamation.



2. Évolution : Les Alliages Actuels (Non Gamma 2) - Phases Dispersées

Les alliages actuels à haute teneur en Cu non gamma 2 : se divisent en 02 familles. [Ref: Q10 (2024/2025)]



02 parties d'alliage conventionnel
(Phases γ et ϵ)

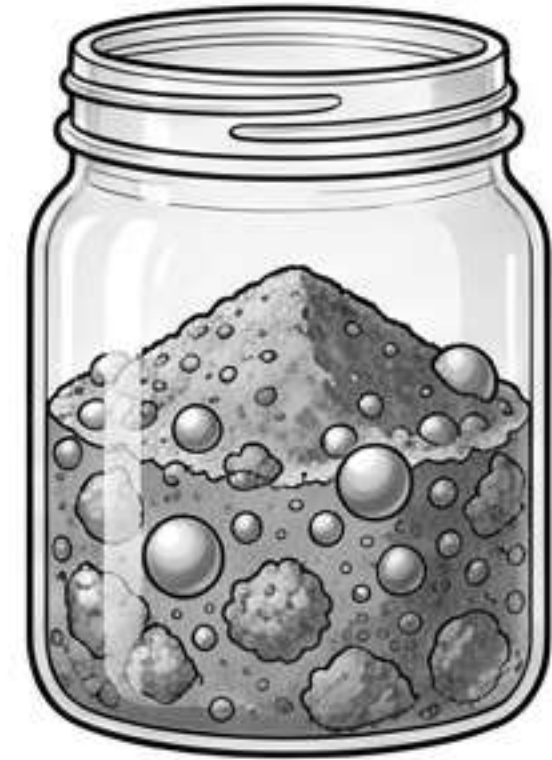
+



01 partie d'eutectique Ag-Cu



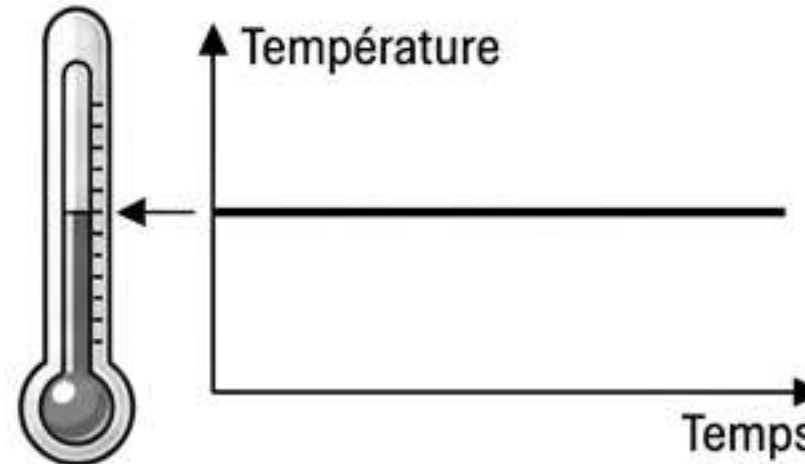
Teneur moyenne en cuivre
voisine de 12%



Poudre à phases dispersées

(L'eutectique : Est un mélange de deux métaux purs, qui fond et se solidifie à température constante).

[Predicted - Foundational metallurgical definition]

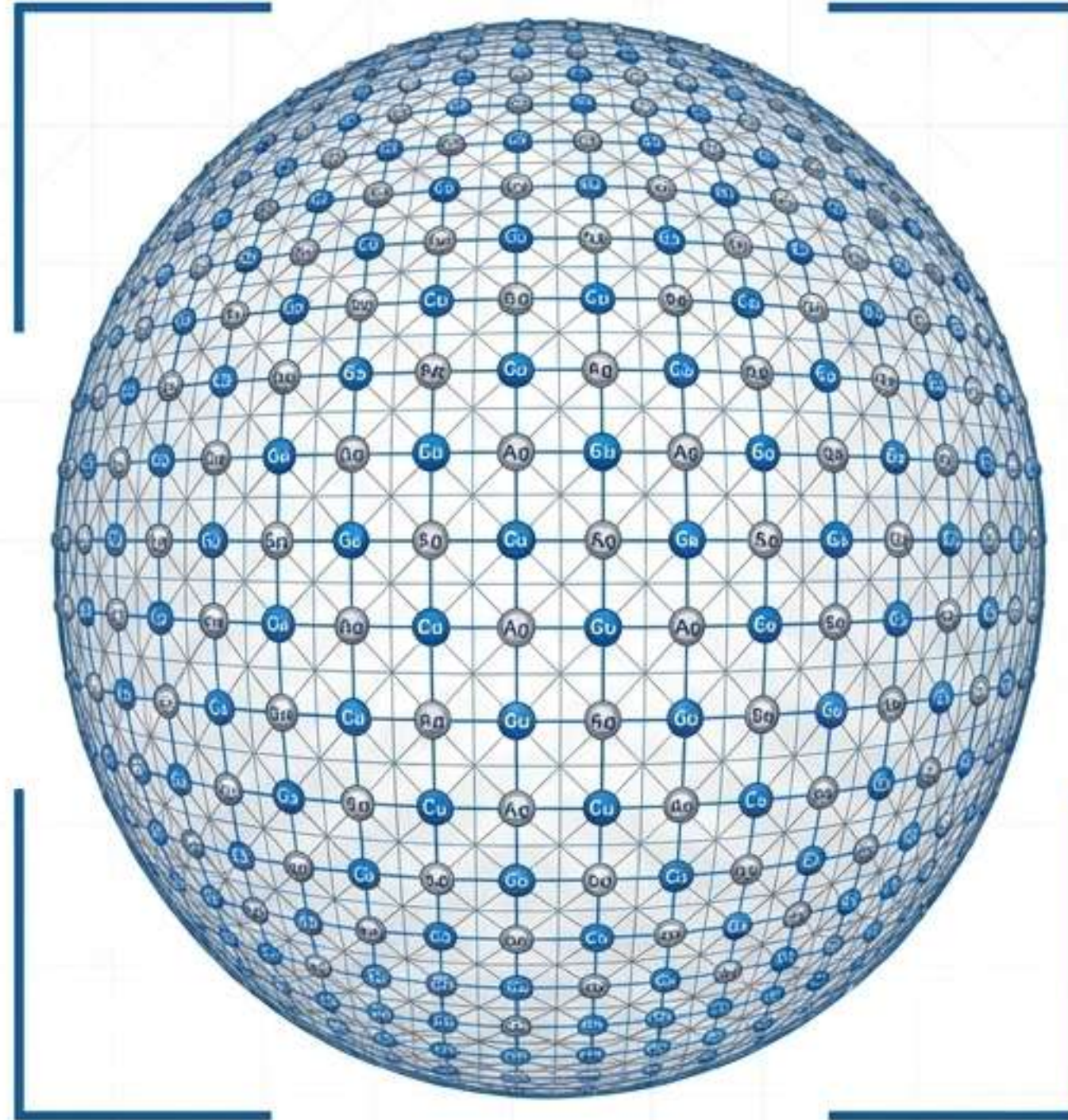


2. Évolution : Les Alliages Actuels - Famille 2 (HCSC)

Appelées aussi **HCSC (High Copper Single Composition)** : alliage à haute teneur en cuivre et composition uniforme.
[Ref: Q9 (2019/2020)]

Caractérisées par une **composition homogène** : Composées de 3 constituants (Cu, Ag, Sn) répartis d'une façon identique dans toutes les particules.
[Ref: Q9 (2019/2020)]

Composées de phases γ et ϵ à des quantités appréciables puisque la teneur en Cu peut atteindre 20%.
[Ref: Q9 (2019/2020)]



3. L'Amalgamation & 4. Propriétés du Matériau

L'amalgamation :

Mercure (Hg)
attaque les
phases γ et ϵ



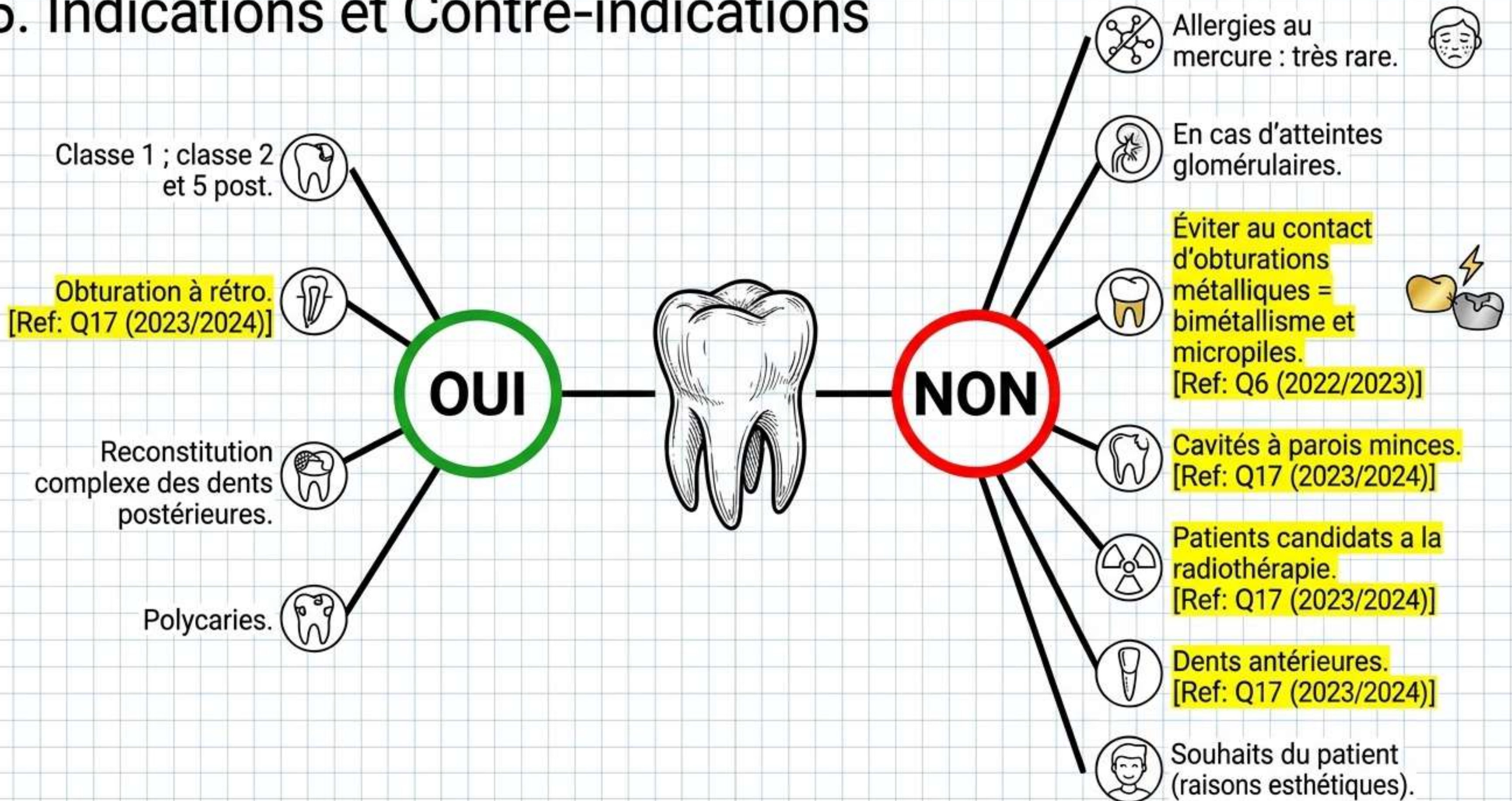
Étape de
dissolution



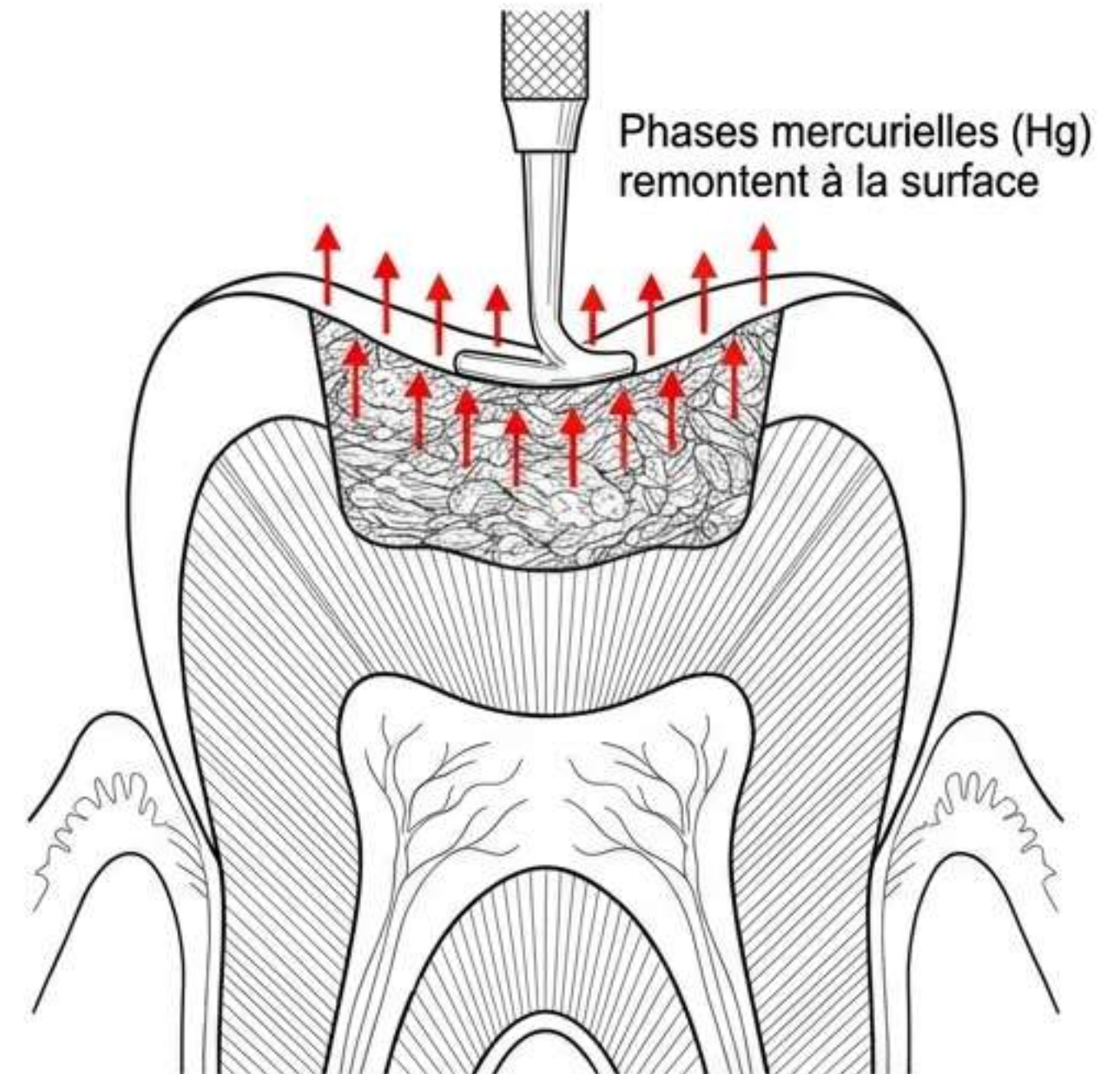
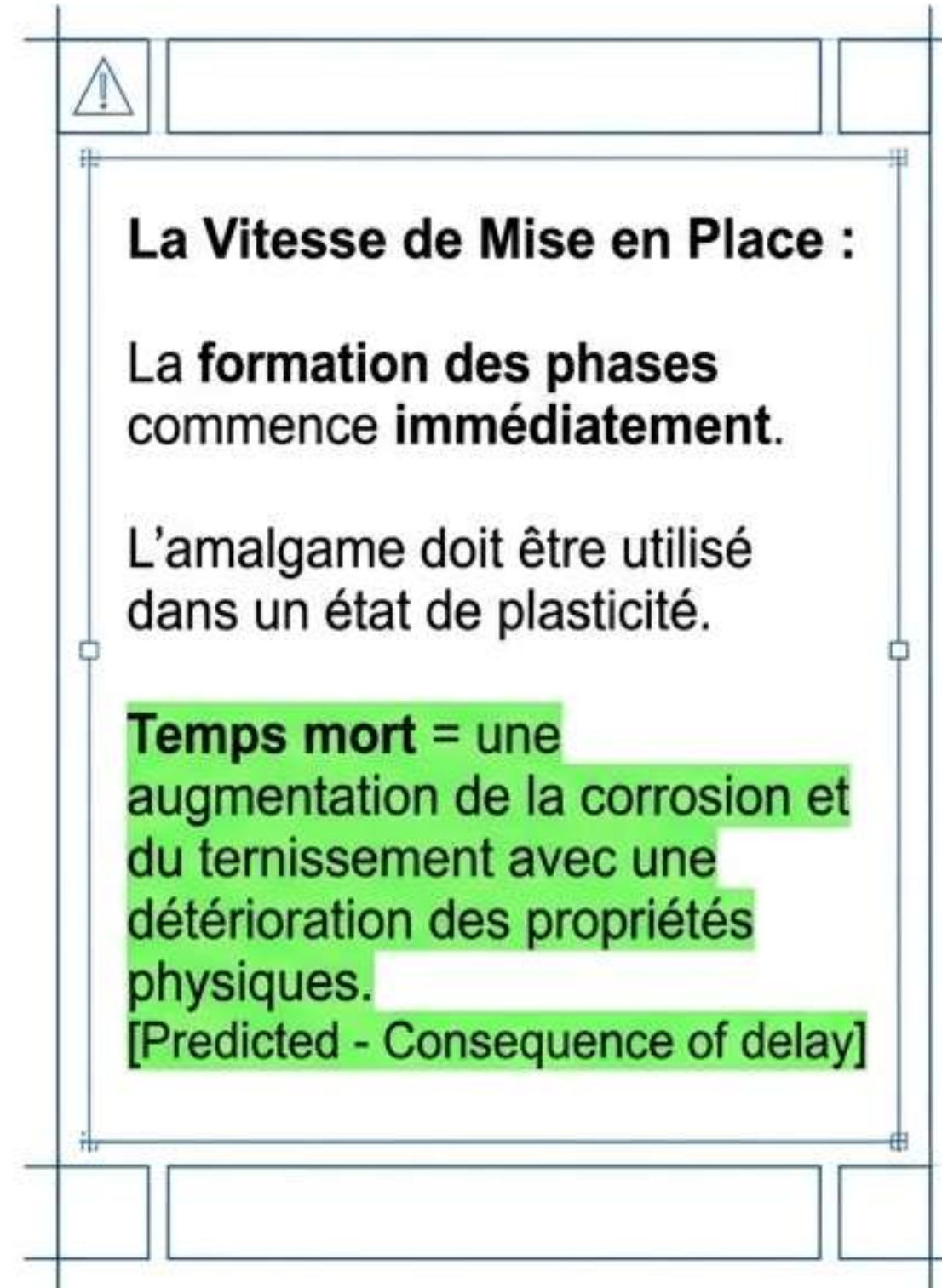
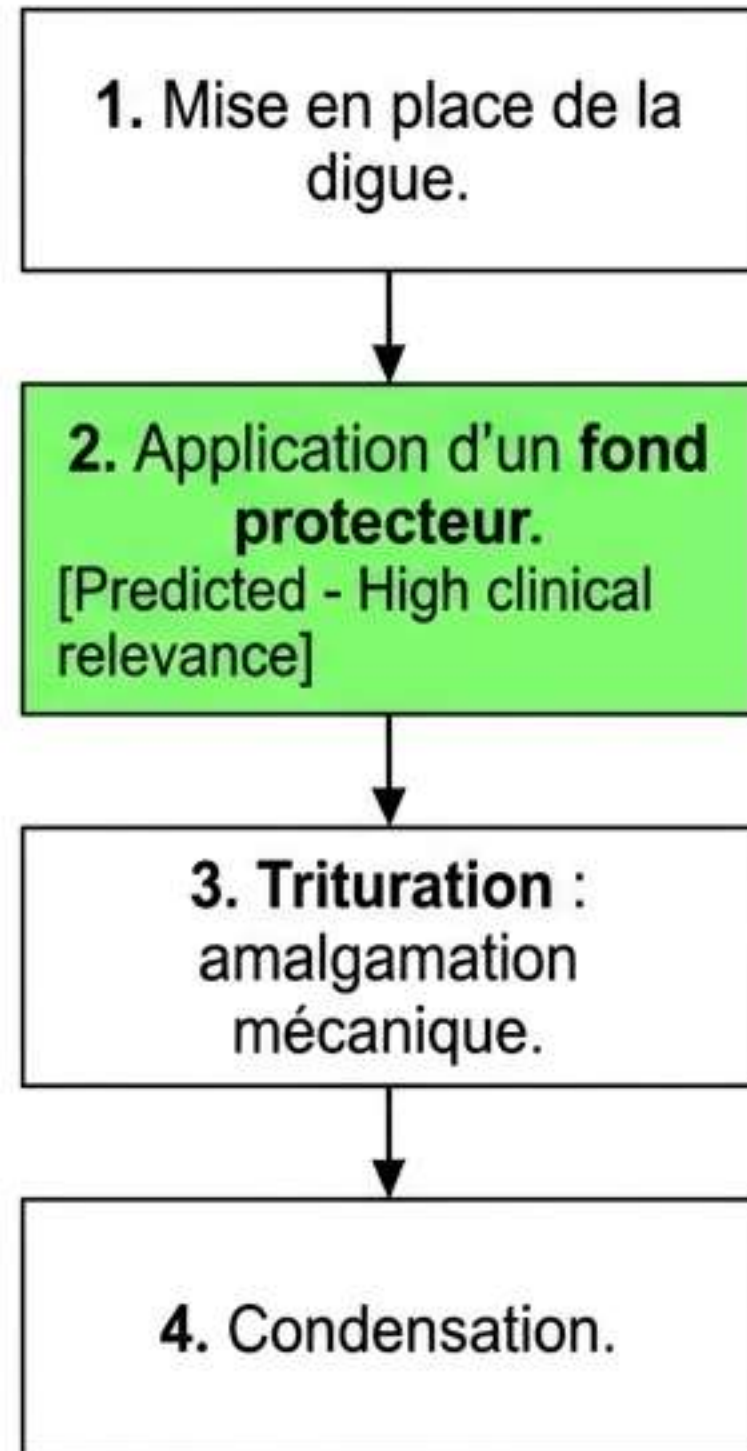
Précipitation /
Cristallisation de
nouvelles phases

Avantages (+) ⊕	Inconvénients (-) ⊖
Rapidité de prise.	Toxicité (libération de mercure, électrogalvanisme buccal).
Bonne Tolérance par l'organe dentaire et les muqueuses.	Plus dur que la dent (risque de fracture).
Insoluble dans les fluides buccaux. [Ref: Q13 (2023/2024)]	Inesthétique et corrodable. [Ref: Q13 (2023/2024)]
Pas de réaction exothermique de prise. [Ref: Q18 (2021/2022)]	Conductibilité thermique et électrique. [Ref: Q13 (2023/2024)]
Cariostatique (car bactériostatique).	Coefficient de dilatation important.
Facilité de manipulation et rapidité.	Technique de pose : posés en contre-dépouille (cavité à base élargie). [Ref: Q8 (2022/2023)]

5. Indications et Contre-indications



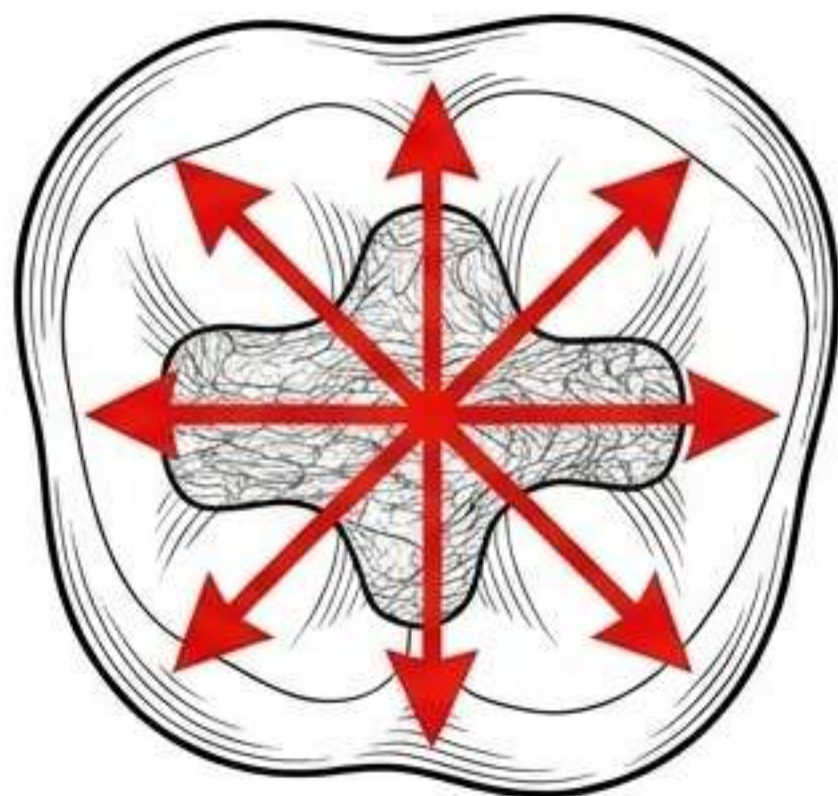
6. Manipulation Clinique : Préparation & Condensation



But de la condensation : compacter, éviter les porosités, et réduire la quantité des phases mercurielles en faisant remonter le Hg.

6. Manipulation Clinique : Modelage & Brunissage

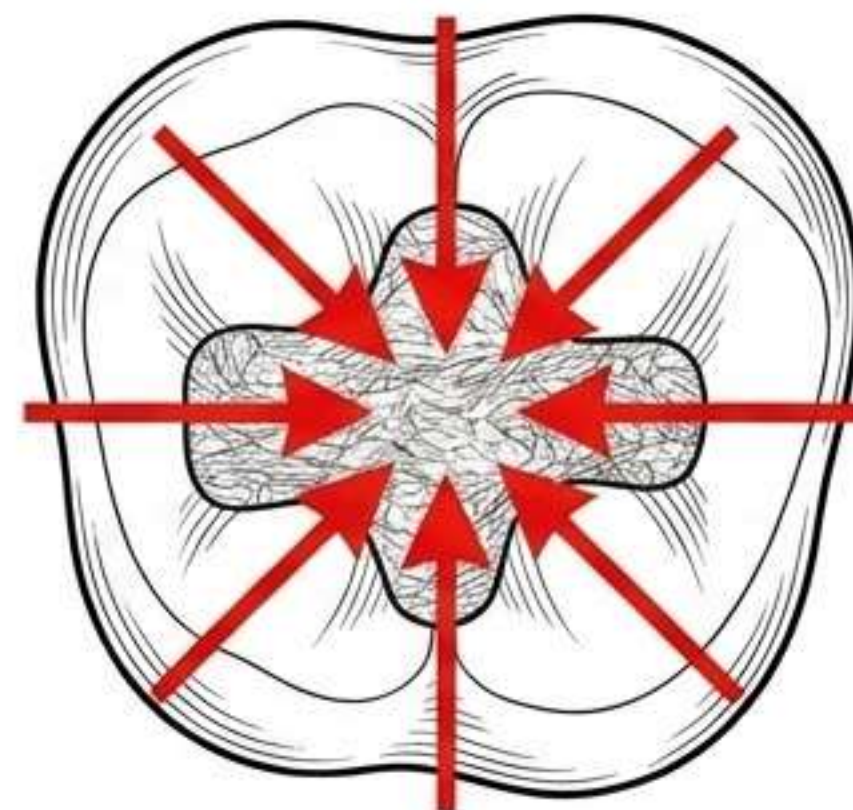
Le Premier Brunissage (Pré Modelage)



Forces brèves appliquées du **centre vers les bords**.
[Predicted - High risk vector trap vs modelage]

Fait monter à la surface le Hg en excès pour améliorer l'adaptation marginale. Gros brunissoir pdt 15 sec.

Le Modelage



Réalisé **délicatement** depuis l'**émail** vers le **centre de la restauration**.

[Predicted - Directional opposite of burnishing]

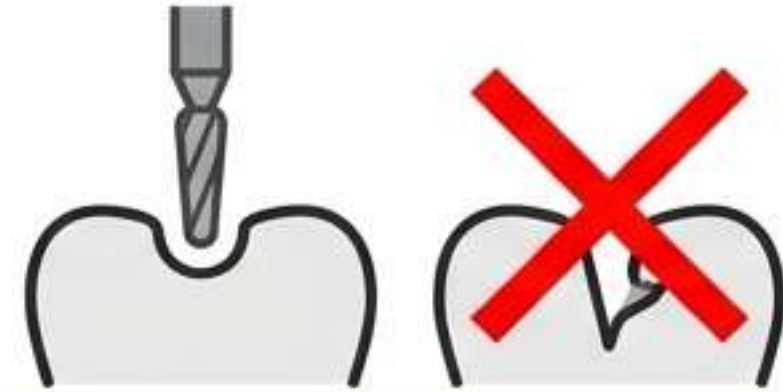
Utilise l'émail comme guide. Instruments affûtés pour éviter les discontinuités.

Le Brunissage Final : Rapide, avec un brunissoir plus grand, faibles charges vers l'extérieur pour adapter l'alliage à l'émail marginal

6. La Finition : Règles Absolues



La finition devrait toujours se faire ultérieurement (ajuster contacts occlusaux, anatomie proximale, réduire discontinuités). [Ref: Q5 (2019/2020)]



La profondeur des sillons ou l'angle des pentes cuspidiennes ne doit pas être accentués (risque de fractures). [Ref: Q5 (2019/2020)]



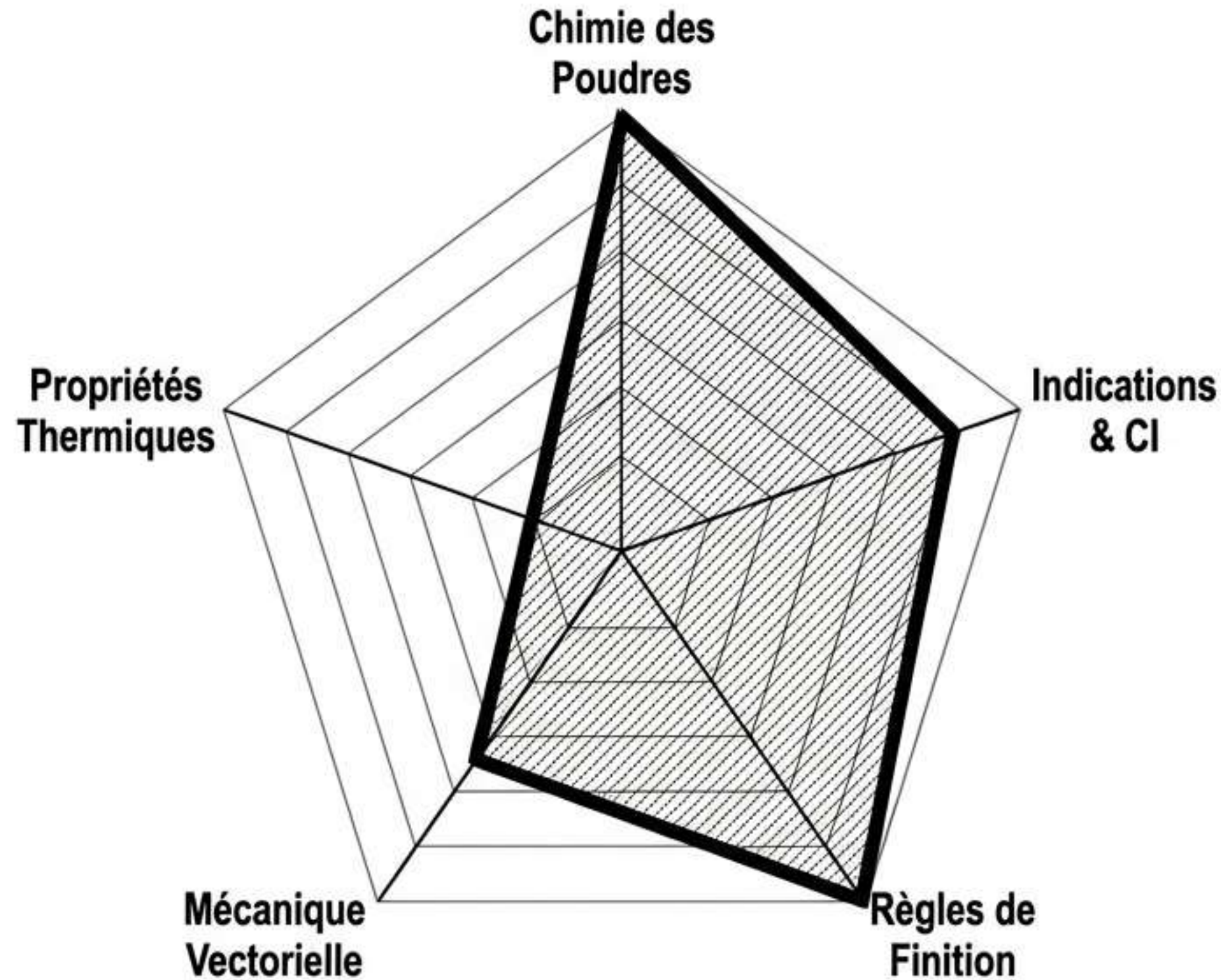
La surface ne doit pas nécessairement avoir une finition aussi parfaite qu'un poli miroir, mais suffisamment lisse contre la plaque. [Ref: Q5 (2019/2020)]



Toutes les procédures de polissage doivent être effectuées sous jet d'eau (réduire échauffement et vapeurs Hg). [Ref: Q5 (2019/2020)]

Conclusion Générale : A ce jour, l'amalgame dentaire n'a pas pu être égalé, malgré sa toxicité et les progrès réels des autres matériaux. Cependant, son utilisation est limitée voire interdite dans les pays occidentaux au profits des plus esthétiques.

8. Exam Pattern Analysis (Intelligence & Prédictions)



Most Repeated Topics (Yellow Zones)

- **La Révolution du Cuivre** : Distinction conventionnels (phase γ) et actuels (HCSC, homogène, 20% Cu) = cœur de l'examen (2019, 2021, 2024).
- **L'Arbre Clinique** : Pièges classiques récurrents sur les parois minces, radiothérapie, et bimétallisme (2022, 2023).
- **Finition** : L'intégralité du bloc a fait l'objet d'un QCM groupé (Q5-2019).
- **Phase Plastique** : L'état d'insertion est une constante (2021, 2023).

Green Prediction Vectors (Future Targets)

- **Pièges Mécaniques** : L'inversion des vecteurs de force entre le brunissage (Centre $\rightarrow$ Bords) et le modelage (Émail $\rightarrow$ Centre).
- **Constantes** : La définition stricte de l'eutectique et le pourcentage exact de mercure (42 à 50%) sont des bases à haut risque.

